

問1 ネットワーク 情報工学実験ⅡC の範囲

- (1) 7 (2) 4 (トランスポート層) (3) 2 (データリンク層) (4) 4
 (5a),(5b) SMTP, HTTP (6) TCP (7a),(7b) ARP, ICMP

TCP/IPの階層モデル

OSI参照モデル

アプリケーション層	↔	アプリケーション層
		プレゼンテーション層
		セッション層
トランスポート層	↔	トランスポート層
インターネット層	↔	ネットワーク層
ネットワーク インターフェイス層	↔	データリンク層
		物理層

TCP/IP モデルの各層で動作する 主なプロトコル

アプリケーション層：HTTP (Hyper Text Transport Protocol) , SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

DNS (Domain Name System) , DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

FTP (File Transfer Protocol) , TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

トランスポート層：TCP (Transmission Control Protocol)

インターネット層：IP(Internet Protocol) , ICMP(Internet Control Message Protocol) ,
 ARP(Address Resolution Protocol)

問2 計算機工学Ⅰ ブール代数・論理式

- (1)

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = f(0, y, z) \oplus f(1, y, z)$$

$$= (0 + y + z) \oplus (1 + y + z)$$

真理値表を描くと、

y	z	$f(0, y, z)$	$f(1, y, z)$	$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z)$
0	0	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	0

$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z)$ が”1”になるのは、 $(y, z) = (0, 0)$ のときだけである。(これは NOR ゲートと同じ動作)

よって、求める式は

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = \bar{y} \cdot \bar{z}$$

(2)

まず、 $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ の変数 x_1 に関するブール微分

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_m) = f(0, x_2, \dots, x_m) \oplus f(1, x_2, \dots, x_m)$$

は、 x_1 の値が変われば $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ の値も変わるときに 1 を出力し、 x_1 の値が変わっても f の値が変わらないときに 0 を出力する論理式である。

そこで、 $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ が x_1 に依存しないとき、 x_1 に依存するときの 2 つのパターンで問題の式が成り立つ $g(x_2, \dots, x_m)$ を考える。

① $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ が x_1 に依存しないとき

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_m) &= \left\{ x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_m) \right\} \oplus g(x_2, \dots, x_m) \\ &= 0 \oplus g(x_2, \dots, x_m) \\ &= \overline{g(x_2, \dots, x_m)} \end{aligned}$$

ここで、 $g(x_2, \dots, x_m) = \overline{g(x_2, \dots, x_m)}$ だから $g(x_2, \dots, x_m)$ の値は何でも成り立つ。

② $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ が x_1 に依存するとき

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_m) &= \left\{ x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_m) \right\} \oplus g(x_2, \dots, x_m) \\ &= x_1 \oplus g(x_2, \dots, x_m) \\ &= x_1 g(x_2, \dots, x_m) + \overline{x_1} g(x_2, \dots, x_m) \end{aligned}$$

このとき、

$$f(1, x_2, \dots, x_m) = 1 \oplus g(x_2, \dots, x_m)$$

となればよいから右辺を展開すると

$$\begin{aligned} f(1, x_2, \dots, x_m) &= 1 \oplus g(x_2, \dots, x_m) \\ f(1, x_2, \dots, x_m) &= \overline{g(x_2, \dots, x_m)} \end{aligned}$$

また、 $f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ が x_1 に依存するとき

$$f(1, x_2, \dots, x_m) = \overline{f(0, x_2, \dots, x_m)}$$

よって、

$$g(x_2, \dots, x_m) = f(0, x_2, \dots, x_m)$$

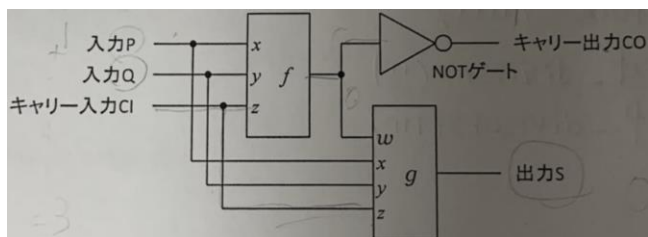
(3)

$f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ の値が x_1 に依存しないための条件は

$$\frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1, x_2, \dots, x_m) = 0$$

である。

問3 計算機工学 I 組合せ回路・論理式



(1)

キャリー出力 CO の前に NOT ゲートがあるため、 f は通常のキャリーを反転させたものになる。
すなわち、 $x + y + z$ を計算し 桁上りするときは 0、それ以外では 1 を出力するように設計する。

f の真理値表 および カルノー図は以下のようになる

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

ここから、求める論理式は

$$f = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{z} \cdot \bar{x}$$

(2)

真理値表において、(1)の $f(x,y,z)$ を満たさない行の g は*とする。

w	x	y	z	g
0	0	0	0	*
0	0	0	1	*
0	0	1	0	*
0	0	1	1	0
0	1	0	0	*
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	*
1	1	0	0	1
1	1	1	1	*
1	1	0	0	*
1	1	1	1	*

(3)

(2)の真理値表からカルノー図を描くと、

$yz \backslash xw$	00	01	11	10
00	*	*	0	*
01	*	0	1	0
11	1	*	*	*
10	0	1	*	1

(* を含めてできるだけ大きくまとめる)

ここから、求める論理式は

$$g = wx + wz + xyz + wy$$